

Neyi Okuduk, Neyi Kurduk?

FİZ.9.2.1

a · nitelikleri tanımlar

b · niteliklerine göre ayırıştırır

c · gruplandırır

ç · temel / türetilmiş diye adlandırır

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

E3.6 Analitik Düşünme

OB7 · D17

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta bir liste ezberlemeyeceğiz. Üç iş yapacağız: okunan bir değer **adını** koyacağız, niceliğin biriminin başka temel birimlerden **kurulup kurulmadığını** inceleyeceğiz ve birimi SI yazım kurallarına göre **yazacağız**.

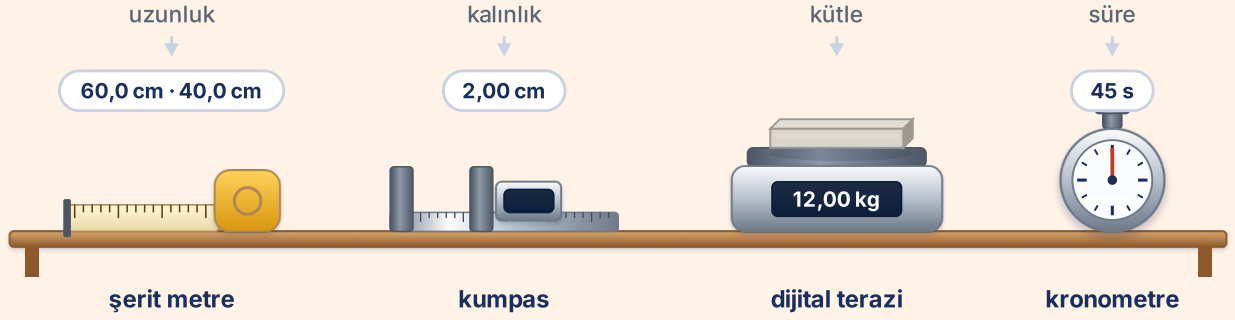
BU KÂĞITTA NEYE BAKACAĞIZ

- Ölçüm sonucu iki parçalıdır: **sayı ve birim**. Birimsiz sayı hangi niceliğe ait olduğunu söylemez.
- Temel-türetilmiş ayrımının ölçütü **alet değildir**. Bir alet hacmi ya da sürati doğrudan gösterebilir; bu niceliklerin birimleri yine temel birimlerden kurulduğu için türetilmiştir.
- Simge yazımı kuraldır: nokta konmaz, sayı ile simge arasına boşluk girer; özel addan türeyen simgeler büyük (A, K, N, J), diğerleri küçük harfle yazılır (m, kg, s, mol, cd).

SENARYO DOSYASI · BİR LEVHANIN ÖLÇÜM MASASI

Afyonkarahisar'da mermer bloklardan levha kesen bir işlikte, sevkiyattan önce her levha ölçüm masasına alınır. Masada dört alet vardır: şerit metre, kumpas, dijital terazi ve kronometre. Bir levha için o gün alınan okumalar şunlardır:

Okunan nicelik	Kullanılan alet	Okunan değer
uzunluk	şerit metre	60,0 cm
genişlik	şerit metre	40,0 cm
kalınlık	kumpas	2,00 cm
kütle	dijital terazi	12,00 kg
kesim süresi	kronometre	45 s



Ş.1 · masadaki dört alet ve okuduğu nicelik · her alet tek bir niceliği okur · ölçekli çizim değildir

1 Masada Ne Okunuyor FİZ.9.2.1-a

- a) Çizelgedeki beş okumanın her biri hangi niceliğe aittir; bu nicelikler temel mi yoksa hesapla kurulmuş mudur? Her satır için tek kelimeyle yazınız.
- b) Levhanın kalınlığı "cm" ile, kütlesi "kg" ile yazılmış. Bu iki simgeden hangisi bir SI temel birimidir; öteki neden temel birim sayılmaz?

2

Ölçülmeyen Ama Bilinen İki Nicelik FİZ.9.2.1-c

Levhanın ambalaj etiketine yüzey alanı ile hacmi de yazılacak; ama masada ne alan ne de hacim ölçen bir alet var.

- a) Yüzey alanı hangi iki okumadan kurulur? Değerini cm^2 olarak hesaplayınız.
- b) Hacim hangi üç okumadan kurulur? Değerini cm^3 olarak hesaplayınız.
- c) Alan ve hacim, aynı temel nicelikten kurulduğu hâlde neden farklı birimlerle yazılır?

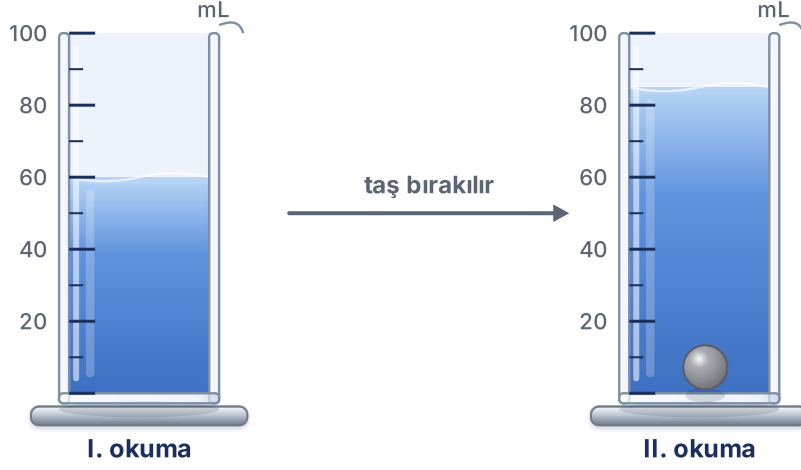
3

Aynı Taştan İki Levha FİZ.9.2.1-ç

Aynı bloktan kesilen ikinci levha birincinin tam yarısı boyutundadır; kütlesi de hacmi de küçülmüştür.

- a) Kütle ile hacim ölçümünden kurulan nicelik hangisidir, birim simgesi nasıl yazılır?
- b) İkinci levhada bu niceliğin değeri artar mı, azalır mı, aynı mı kalır? Gerekçenizi yazınız.
- c) Bu nicelik neden "türetilmiş" diye adlandırılır?

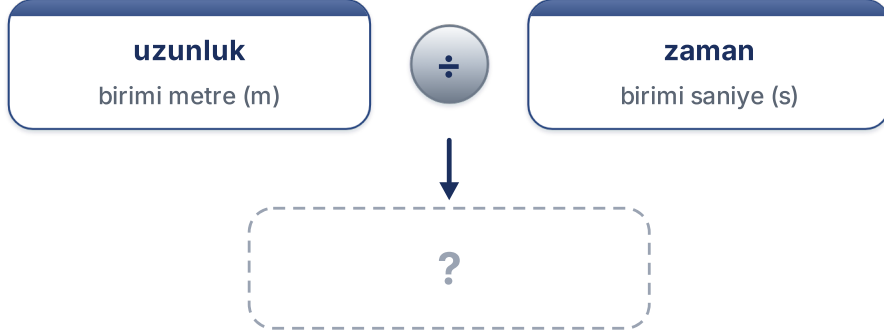
Bir öğrenci, düzgün biçimli olmayan küçük bir taşın hacmini bulmak için mezüre su koyup taşı içine bırakıyor ve iki okuma alıyor.



Ş.2 · aynı mezür, taş bırakılmadan önce ve sonra okunmuştur

- İki okumayı yazınız; taşın hacmi kaç mL'dir?
- Burada doğrudan ölçülen nicelik nedir; taşın hacmi doğrudan mı okunmuştur, kurulmuş mudur?
- Bulduğunuz değeri cm^3 ile yazınız ve bu iki yazımın neden aynı şeyi gösterdiğini açıklayınız.

Bir tahıl deposunda çuvalları taşıyan bandın ne kadar hızlı çalıştığı konuşulurken, şekildeki kurma şeması tahtaya çizilir.



Ş.3 · iki temel nicelikten bir nicelik kurma şeması · alttaki kutuyu sen dolduracaksın

- a) Alttaki boş kutuya hangi nicelik ve hangi SI birimi gelmelidir?
- b) Aynı iki temel nicelikten kurulan başka bir nicelik yazabilir misiniz?
- c) Depoda bandın hızı "km/h" ile de söyleniyor. Bu birim ile SI birimi arasındaki fark nedir; ikisi aynı niceliği mi gösterir?

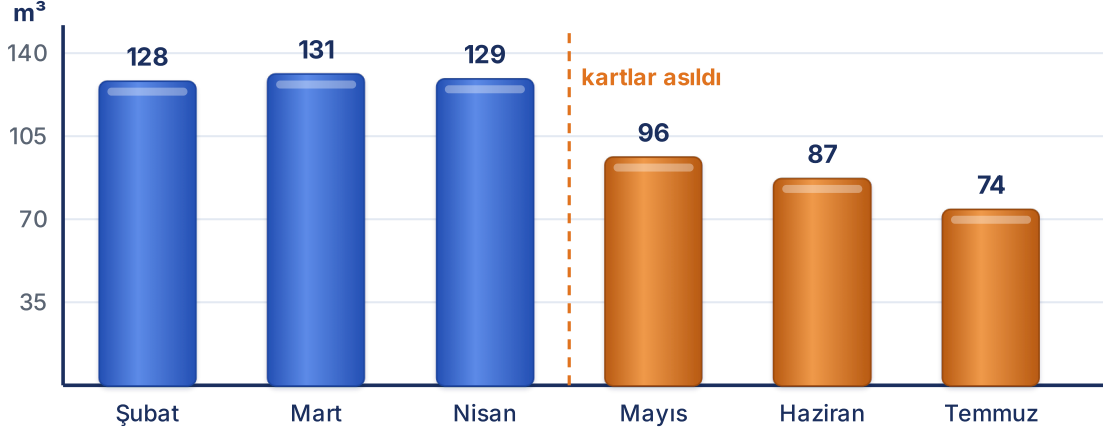
Bir lisenin ölçüm dolabına asılan çizelgede bazı hücreler boş kalmış.

Nicelik	Ölçü aleti	Birim simgesi
uzunluk	şerit metre	...
kütle	...	kg
zaman	kronometre	...
sıcaklık	termometre	...
...	...	A
hacim	dereceli silindir	...

Ş.4 · dolap çizelgesinin boş hücreli hâli

- a) Boş hücreleri doldurunuz.
- b) Çizelgedeki altı satırdan hangisinde yazan nicelik doğrudan ölçülmez, başka ölçümlerden kurulur?
- c) Bir satırda "alet" sütununa çizgi çekilmiş olsaydı, o niceliği yine de yazabilir miydiniz? Neden?

Bir okulun su sayacı her ayın sonunda okunuyor; sayaç birikimli okuduğu için iki okumanın **farkı** (o ayın tüketimi) grafiğe işleniyor (**örnek veri seti**). Nisan ayında sınıflara "musluğu kapat" kartları asılmış.



aylık su tüketimi · iki okumanın farkı · m³ · örnek veri seti

Ş.5 · aylık su tüketimi (iki sayaç okumasının farkı) · aynı sayaç her ayın sonunda okunmuştur

- Grafikte okunan nicelik nedir; temel mi türetilmiş midir? SI birimini yazınız.
- Kartlar asıldıktan sonraki üç ayda aylık tüketim nasıl değişmiş; bu değişimi bir cümleyle yazınız.
- Sayaç "m³" ile okuyor, sınıfta ise şişe hacmini "L" ile söylüyoruz. İkisi arasındaki bağıntıyı yazınız.

Bolu'da bir doğa kampında öğrenciler ölçtükleri uzunlukları, şekildeki gibi 10'un kuvvetlerine göre ayrılmış bir şeride yerleştiriyorlar. Şeritte bir örnek yerine konmuş, üç kart beklemektedir.



Ş.6 · uzunluk basamakları şeridi ve bekleyen kartlar

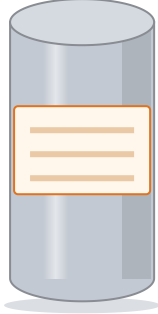
- Bekleyen üç kartı hangi basamaklara koyarsınız? Her biri için gerekçe yazınız.
- Kampın girişine "en yakın köy 2 km" yazılmış; bu uzunluk metre cinsinden kaçtır ve şeritte hangi basamağa düşer?
- Uzunlukları basamaklarıyla anmak ne işe yarar?

Bir öğrencinin ölçüm defterinde şu beş satır yazılı:

Defterdeki yazım	Doğru yazım
«oda sıcaklığı 25 °K»	
«çantanın kütlesi 4 Kg»	
«koşu süresi 12 sn.»	
«masanın boyu 120 Cm»	
«akım 2 Amper»	

- a) Her satırdaki yazım hatasını bulup satırı doğru biçimde yeniden yazınız.
- b) Kelvin ölçeğinde neden derece işareti kullanılmaz?
- c) Bir birim simgesinden sonra neden nokta konmaz?

Bir bakkaldan alınan tenekenin etiketi şekildeki gibidir.



ÜRÜN ETİKETİ	
Net hacim	5 L
Net kütle	4600 g
Teneke taban alanı	156 cm ²
100 mL için enerji	3700 kJ

Ş.7 · tenekenin etiketindeki dört satır · etiket olduğu gibi alınmıştır

- Etikette geçen dört nicelikten hangileri temel, hangileri türetilmiştir?
- "kJ" simgesindeki J büyük harfle yazılmıştır; nedeni nedir? "5 L"deki L de büyük — bu da aynı nedenle mi?
- "5 L" değerini cm³ cinsinden yazınız ve hacmin SI birimini belirtiniz.

Kastamonu'da bir orman gözetleme kulesinde her gün doldurulan kayıt formunda 6 satır vardır: hava sıcaklığı · rüzgâr sürati · yağış yüksekliği · gözlem süresi · pilden çekilen akım · hava basıncı.

- Verilen bu 6 nicelikten kaç tanesi SI temel niceliğidir? Sayıyı yazıp gerekçelendiriniz.
- Türetilmiş olanların her biri hangi temel niceliklerden kurulur?
- Formda bir satıra yalnız "7" yazılmış olsaydı, bu kayıt işe yarar mıydı?

Bir bisiklet tamircisinde jant telinin kalınlığı önce cetvelle, sonra kumpasla ölçülüyor; iki okuma birbirini tutmuyor.

Ölçüt	Cetvel	Kumpas
en küçük okunabilir bölme.		
uygun olduğu iş		
okuma güçlüğü		

- a) İki aleti çizelgedeki üç ölçütte karşılaştırınız.
- b) Hangi okumayı temel alırsınız; neden?
- c) Alet değişince ölçülen nicelik değişir mi? Cevabınızı bu haftanın sözcükleriyle gerekçelendiriniz.

Bir öğretmen tahtaya solda beş nicelik, sağda karışık sırayla birimlerini yazmıştır.

uzunluk	•
kütle	•
zaman	•
sıcaklık	•
elektrik akımı	•

kelvin (K)	•
saniye (s)	•
amper (A)	•
metre (m)	•
kilogram (kg)	•

Ş.8 · nicelikler ve karışık sıradaki birimleri · eşleştirme çizgilerini sen çizeceksin

- Eşleştirme çizgilerini çizin.
- Tahtadaki beşe eklenmesi gereken iki temel nicelik daha vardır; adlarını ve birimlerini (adıyla ve simgesiyle) yazınız.
- Bu gruplamayı yaparken hangi ölçütü kullandınız: niceliğin adını mı, birimin nasıl kurulduğunu mu? Tek cümleyle yazınız.

Ders bitmeden elinize küçük bir kart verilecek. **(a)** Kendi evinden ya da çantandan bir türetilmiş nicelik örneği bul; hangi temel niceliklerden kurulduğunu yaz. **(b)** Bugün en çok hangi noktada zorlandın: adlandırmada mı, gruplamada mı, birim yazımında mı? **(c)** Evinde hangi niceliği ölçerek tasarruf yapıldığını izleyebilirsin? **(ç)** Aklında kalan tek bir soruyu yaz; derse onunla gireceğiz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddeye yazdığın soruyu çıkış kartının arkasına geçir. Kartlar kapıda toplanacak; gelecek hafta aynı niceliklerin yönü olup olmadığına bakacağız.

Mini Test · Nicelik, Birim, Basamak

FİZ.9.2.1

15 soru · 20 dakika

Şekilli maddelerde okunan değer şeklin üstünde yazılıdır.

Sayım maddelerinde istenen sayı yalnızca o maddede verilen satırlar içindir.

Ad-Soyad:

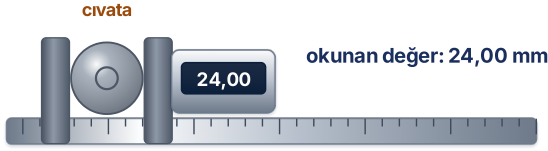
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Çenedeki Cıvata

Bir bakım biriminde bir cıvatanın gövde çapı kumpasla ölçülüyor ve şekildeki değer okunuyor. Okunan bu değerle ilgili olarak hangisi doğrudur?



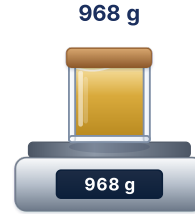
kumpasın çeneleri arasındaki cıvata

kumpasla alınan okuma · 24,00 mm

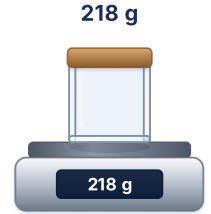
- A) Ölçülen nicelik kütledir; SI birimi gramdır
- B) Ölçülen nicelik alandır; türetilmiş nicelik
- C) Ölçülen nicelik hacimdir; temel nicelik
- D) Ölçülen nicelik uzunluktur; temel nicelik, SI birimi metredir
- E) Ölçülen nicelik yoğunluktur; temel nicelik

2 Dolu ve Boş

Muğla'da bir bal dolum masasında kavanoz önce dolu, sonra boşaltılmış olarak tartılıyor; iki tartım şekildeki gibidir. Kavanozun içindeki balın kütlesi kaç gramdır?



dolu kavanoz



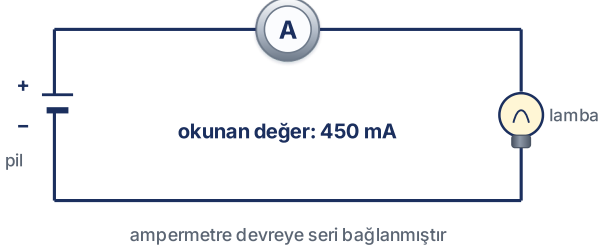
boş kavanoz

iki tartım aynı terazi türüyle alınmıştır

- A) 75 g
- B) 1186 g
- C) 968 g
- D) 218 g
- E) 750 g

3 Seri Bağlı Alet

Bir okul çalışmasında şekildeki devreye bir ampermetre bağlanmış ve gösterilen değer okunmuştur. Bu ölçümün birim simgesiyle ilgili olarak hangisi doğrudur?



ampermetre devreye seri bağlanmıştır · okunan değer: 450 mA

- A) Simge küçük harfle "a" yazılır
- B) Simgeden sonra nokta konur
- C) Simge büyük harfle "A" yazılır; çünkü birimin adı bir özel addan gelir
- D) Sayı ile simge bitişik yazılır
- E) Elektrik akımı türetilmiş bir niceliktir

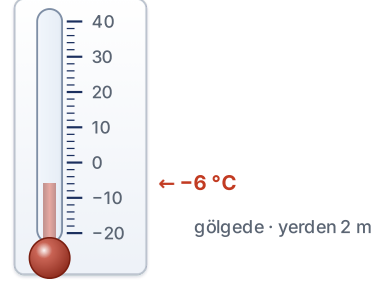
5 Yarıшта Süre

Mersin'de bir yelken yarışında bir teknenin parkuru tamamlaması 3 dakika 24 saniye sürmüştür. Bu süre, SI temel birimiyle hangisidir?

- A) 324 s
- B) 27 s
- C) 204 s
- D) 204 sn.
- E) 72 s

4 Sabah Ölçümü

Erzurum'da bir sabah ölçümünde termometre şekildeki değeri göstermiştir. Aynı sıcaklık SI temel birimiyle nasıl yazılır? ($0\text{ }^{\circ}\text{C} \approx 273\text{ K}$ alınız.)



gölgedeki termometre okuması · $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$

- A) $267\text{ }^{\circ}\text{K}$
- B) 279 K
- C) 6 K
- D) 267 K
- E) -6 K

6 Dört Numune

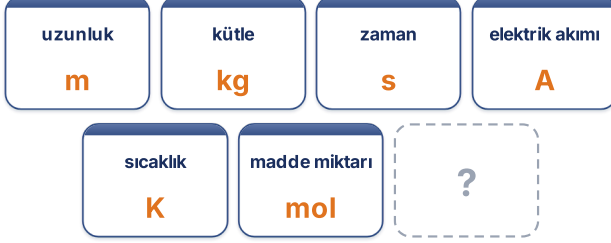
Bir okul laboratuvarında dört numunenin kütlesi ve hacmi ayrı ayrı ölçülüp şekildeki çizelgeye yazılmıştır (örnek veri seti). Bu iki sütundaki ölçümlerden kurulabilen nicelik ve birimi hangisidir?

Numune	Kütle (g)	Hacim (cm^3)
I	120	40
II	210	70
III	330	110
IV	90	30

- A) alan · cm^2
- B) yoğunluk · g/cm^3
- C) sürat · m/s
- D) kuvvet · N
- E) süre · s

7 Boş Bırakılan Kutu

Şekildeki şemada SI'nın temel nicelikleri ve birim simgeleri verilmiş, bir kutu boş bırakılmıştır. Boş kutuya gelmesi gereken nicelik ve birim hangisidir?



yedi kutudan biri boş bırakılmıştır

temel nicelikler şeması · yedi kutudan biri boş bırakılmıştır

- A) kuvvet · N B) basınç · Pa
C) enerji · J D) hacim · m³
E) ışık şiddeti · cd

9 Kutunun Üstü

Bir badana ustasının aldığı boya kutusunun üstünde şekildeki iki satır yazılıdır. Bu iki satırda geçen nicelikler için hangisi doğrudur?



kutu üstündeki iki satır

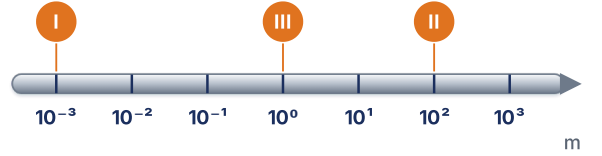
kutu üstündeki iki satır

- A) İkisi de türetilmiş niceliklerdir; ikisi de yalnızca uzunluk biriminden türetilir ($m^2 = m \cdot m$, $L = dm^3$)
B) İkisi de temel niceliklerdir
C) Biri temel, öteki türetilmiştir
D) İkisi de kütleden kurulur
E) İkisi de zamandan kurulur

8 Şeritteki Basamak

Şekilde üç uzunluk, 10'un kuvvetlerine göre ayrılmış bir şeride yerleştirilmiştir. Bir okulun spor sahasındaki 105 m uzunluğundaki kenar, bu şeritte hangi işaretin bulunduğu basamağa en yakındır?

I · II · III: üç uzunluğun yaklaşık basamağı



üç uzunluk yaklaşık basamaklarına konmuştur · I kum tanesi · II saha boyu · III masa boyu

- A) I B) II
C) I ile III arası D) III
E) hiçbirisi

10 Yoğunluk İçin Kaç Alet

Bir öğrenci düzgün dikdörtgen biçimli bir mermer parçasının **yoğunluğunu** bulacak; masada bir dijital terazi ve bir şerit metre vardır. Yoğunluğu kurabilmek için öğrencinin **kaç farklı temel niceliği** ölçmesi gerekir?

- A) 1 B) 3
C) 4 D) 2
E) 5

12 Hangi Birim

SI temel birimlerinden madde miktarının birimi hangisidir?

- A) kandela B) kelvin
C) mol D) amper
E) newton

11 Sulama Hattı

Şanlıurfa'da bir damla sulama hattının uzunluğu proje kâğıdında **3 km**, şantiye defterinde ise **3000 m** yazılıdır. Bir öğrenci "iki defter farklı nicelik ölçmüş" diyor. Bu iki yazım için hangisi doğrudur?

- A) Aynı uzunluğun iki yazımıdır; kilo ön eki yalnız basamağı değiştirir, nicelik yine uzunluktur
- B) km türetilmiş bir birimdir, m temeldir; nicelikler farklıdır
- C) 3 km, 3000 m'den kısadır; sayı küçük olan uzunluk da küçüktür
- D) Ön ek niceliği değiştirir; km ile ölçülen "mesafe", m ile ölçülen "uzunluk"tur
- E) km yazımı yanlıştır; SI'da yalnız m kullanılabilir

13 Doğru Yazım

Aşağıdaki yazımlardan hangisi birim yazım kurallarına uygundur?

- A) 5,0 Kg
- B) 5,0 kg.
- C) 5,0kg
- D) 5.0 KG
- E) 5,0 kg

15 Kutunun Hacmi

Bir öğrenci dikdörtgen biçimli bir kutunun hacmini bulmak istiyor; elinde yalnız bir şerit metre var. Bu öğrenci için hangisi doğrudur?

- A) Hacmi doğrudan okuyabilir
- B) Üç uzunluk ölçüp hacmi kurabilir
- C) Hacim için mutlaka terazi gerekir
- D) Hacim temel nicelik olduğu için ölçülemez
- E) Yalnız bir uzunluk ölçmesi yeterlidir

14 Türetilmiş Ne Demek

Bir niceliğin "türetilmiş" olarak adlandırılmasının nedeni hangisidir?

- A) Birimin temel birimlerden kurulabilmesi
- B) Birimin bir özel addan gelmesi
- C) Yalnızca laboratuvarla ölçülebilmesi
- D) Ölçülmesinin zor olması
- E) Değerinin her zaman büyük çıkması

Bağlam Temelli Sorular · Etiketli Okumak

FİZ.9.2.1

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 · D17

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda önce metni ve çizelgeyi okuyun. Sorulan şey birim ezberi değil; verilen değer **hangi niceliğe** ait olduğu, biriminin **nasıl kurulduğu** ve **doğru yazılıp yazılmadığıdır**.

BAĞLAM 1 · KANTİN DOLABININ KAYIT KARTI

Okul kantinindeki soğutucu dolabın kapağına asılan kayıt kartında altı satır var. Satırlar kantin görevlisinin el yazısıyla, olduğu gibi alınmıştır:

#	Satır	Neyi anlatıyor
1	iç sıcaklık: 4 °C	dolabın içi
2	peynir: 250 gr	bir paketin kütlesi
3	süt: 1 L	bir kutunun hacmi
4	çalışma süresi: 8 sa.	günde açık kaldığı süre.
5	kapak alanı: 0,5 m ²	cam kapağın yüzeyi
6	çektiği akım: 1,2 A	çalışırken

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kaç Tanesi Temel FİZ.9.2.1-ç

Karttaki altı satırda geçen niceliklerden kaç tanesi SI temel niceliğidir?

- A) 2 B) 4
C) 6 D) 3
E) 5

2 Yazım Denetimi FİZ.9.2.1-ç · yazım

Altı satırdan kaç tanesi birim yazım kurallarına (küçük harf · özel adda büyük · nokta yok · boşluk var · doğru simge) tam uygun yazılmıştır?

- A) 6 B) 2
C) 5 D) 4
E) 3

3

Alanı Kim Ölçtü FİZ.9.2.1-a

Kantin görevlisi "kapak alanını ölçen bir aletim yok, o satırı nasıl yazdım ki?" diyor. Bu satır için en doğru açıklama hangisidir?

- A) Kapağın iki kenarı şerit metreyle ölçülüp çarpılmıştır; alan doğrudan okunmaz, uzunluktan kurulur
- B) Alan ölçer bir alet olmadan alan yazılamaz; satır geçersizdir
- C) Alan temel bir niceliktir, ölçülmesine gerek yoktur
- D) Alan kütleden kurulur; peynir paketi tartılıp bulunmuştur
- E) Alan yalnızca laboratuvarında ölçülebilir

BAĞLAM 2 · KOŞU PİSTİNİN TABELASI

Bir okulun spor sahasındaki koşu pistinin girişinde şu tabela var: "**Tur uzunluğu: 400 m · Pist alanı: 1200 m² · Önerilen tur süresi: 80 sn · Bandın hızı (tartan): sürat m/s ile ölçülür**". Öğrenciler tabelayı bu haftanın gözüyle okuyor.

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Tabeladaki Dört Nicelik FİZ.9.2.1-c

Tabelada geçen tur uzunluğu, pist alanı, tur süresi ve sürat için hangisi doğrudur?

- A) Dördü de temeldir; çünkü hepsi pistte ölçülebilir
- B) Dördü de türetilmiştir; çünkü hepsi bir tabelada yazılıdır
- C) Uzunluk ve alan temel, süre ve sürat türetilmiştir
- D) Yalnız sürat temeldir; ötekiler kurulur
- E) Uzunluk ve süre temeldir; alan uzunluktan, sürat uzunluk ile zamandan kurulur

5

80 sn FİZ.9.2.1-ç · yazım

Tabeladaki "80 sn" yazımı için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; saniye Türkçede "sn" ile gösterilir
- B) Yanlıştır; doğrusu "80 Sn"dir
- C) Yanlıştır; saniyenin SI simgesi 'dir: "80 s" yazılır, simgeden sonra nokta da konmaz
- D) Yanlıştır; doğrusu "80s"dir, boşluk konmaz
- E) Doğrudur; simge kısaltmadır, istenildiği gibi yazılır

6

Alan Nereden Geldi FİZ.9.2.1-b

"Pist alanı 1200 m^2 " satırı için hangisi doğrudur?

- A) Alan, tur uzunluğu ile tur süresinden kurulmuştur
- B) Alan, pistin iki boyutunun uzunluk ölçümlerinden kurulmuştur; m^2 bu yüzden "metre kere metre"dir
- C) Alan, koşucunun kütesinden kurulmuştur
- D) m^2 , alanın temel birimidir; alan temel bir niceliktir
- E) Alan yalnızca özel bir aletle doğrudan okunur

BAĞLAM 3 · EVİN SU FATURASI

Bir ailenin su faturasında iki ay yan yana yazılı (örnek veri seti):

Ay	Sayaç okuması (m^3)	Tüketim (m^3)
Mart	1 284	18
Nisan	1 298	14

Aile Nisan başında damlatan bir musluğu onarmış. Kardeşlerden biri "tasarruf ettik mi, nereden bileceğiz?" diye soruyor.

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Sayacın Birimi FİZ.9.2.1-c

Sayacın okuduğu nicelik ve Nisan tüketiminin litre karşılığı için hangisi doğrudur?

- A) Kütle · 14 kg
- B) Hacim, temel niceliktir · 1400 L
- C) Uzunluk · 14 m
- D) Hacim, uzunluktan kurulan türetilmiş bir niceliktir · 14 000 L
- E) Hacim · 140 L

8

Tasarruf Ettik mi D17 · OB7

Kardeşin sorusuna bu haftanın gözüyle verilecek en doğru cevap hangisidir?

- A) Evet, izlenebilir: aynı sayaç, aynı nicelik (hacim), iki ayda 18 m^3 'ten 14 m^3 'e düşmüş — ölçüm olmadan tasarruf da görülemezdi
- B) Bilinemez; tasarruf ölçülemeyen bir şeydir
- C) Hayır; sayaç okuması 1284'ten 1298'e çıktığı için tüketim artmıştır
- D) Evet; çünkü fatura tutarı her zaman tüketimi gösterir, m^3 'e bakmaya gerek yok
- E) Bilinemez; iki ay farklı sayaçla okunmuş olabilir

Etkinlik · Birim Avı ve Basamak Şeridi

FİZ.9.2.1-a

FBAB2 Sınıflandırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

D17 Tasarruf

İkili çalışma

Gereken: kalem ve çevrendeki etiketler

Ad-Soyad:

Eş:

Sınıf: 9 -

Tarih:

Bu föyde alet kullanmayacağız: **yazılmış birimleri avlayacağız**. Çantadaki, sıranın üstündeki ya da sınıftaki nesnelerin üstünde yazan değerleri toplayıp basamaklarına göre dizeceğiz.

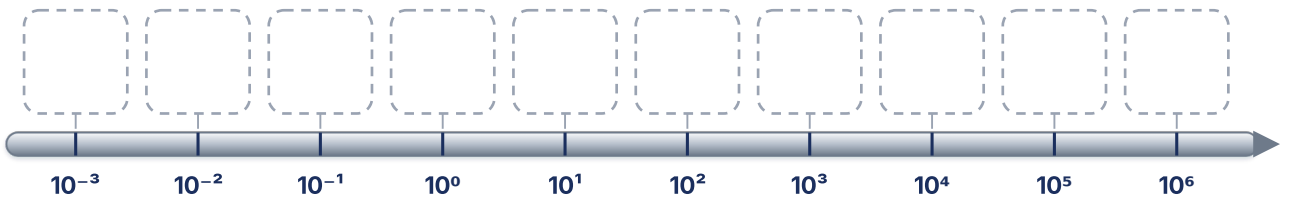
1 Ava Çık 10 dk

Çevrende üstünde sayı ve birim yazan **altı şey** bul (kalem kutusu, kitap künyesi, şişe, ampul, pil, kart). Her satırı doldur; birim simgesini gördüğün gibi yaz, sonra doğrusunu yaz.

#	Nerede yazıyordu	Gördüğün yazım	Doğru yazım	Nicelik	Temel mi, türetilmiş mi?
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...

2 Basamağını Bul 10 dk

Bulduğun her değeri ön eksiz birime çevir (mm → m, g → kg gibi), sonra hangi 10'un kuvvetine en yakınsa o kutuya yaz. Aynı kutuya birden çok değer düşebilir.



Ş.F · basamak şeridi · değer (ön eksiz birim) · kutuları sen dolduracaksın

Listendeki türetilmiş niceliklerden birini seç ve aşağıyı doldur.

Doldurulacak	Yazdığın
Seçtiğin nicelik ve birimi.	
Hangi temel niceliklerden kuruluyor.	
Bu niceliği hangi aletle ölçebilirdin.	

Zorlandığım yer: ☐ birimi okumak ☐ doğru yazıma çevirmek ☐ basamağı bulmak ☐ zorlanmadım

Kapanış: Masalar avladıkları en küçük ve en büyük basamağı tahtaya yazar; sınıfın şeridi böyle tamamlanır. Sayaç örneğiyle bağ: evde hangi niceliği izleyerek tasarruf yapılır?